



Resultado da Simulação

Localização encontrada: Manaus, Amazonas, Região Norte, 69000-000, Brasil

RESUMO RÁPIDO

9 painéis solares

Sistema de 5,40 kWp

INVESTIMENTO TOTAL

R\$ 13.513,50

ECONOMIA MENSAL

R\$ 355,49

PAYBACK

~3,2 anos

 Simulação educativa — não substitui um projeto elétrico assinado por um profissional habilitado.

● Dimensionamento do sistema

Número de painéis	9
Painel indicado	Jinko Tiger Neo JKM600N-72HL4-V (600 Wp)
Potência instalada	5,40 kWp
Como os painéis são ligados	todos em série, numa só fileira
Potência do inversor	5,00 kW
Inversor indicado	MIN5000TL-X (família Growatt MIN)
HSP médio anual da região	4,67 h/dia

Painel e inversor são indicados como referência técnica, com dados das folhas de fabricante: modelos equivalentes de outras marcas também servem, desde que respeitem os mesmos limites de corrente e tensão. As potências de inversor seguem a grade de referência Growatt (modelos com certificação INMETRO); outras marcas vendem degraus de potência diferentes.

Detalhes técnicos: a verificação elétrica



Antes de indicar o sistema, a plataforma confere se os painéis podem ser ligados no inversor indicado. São quatro verificações: duas de segurança (corrente de curto-

circuito e tensão máxima no frio), uma de desempenho (corrente de operação) e uma de funcionamento (tensão mínima no calor).

Painéis em cada fileira 9

Corrente de curto-circuito do painel, contra o limite de segurança do inversor aprovada

Corrente de operação do painel, contra a máxima utilizável do inversor (tolerância adotada: até 10% acima) 8,96% acima — aprovada

Tensão máxima do arranjo no frio (0 °C de ambiente), contra o máximo do inversor 506,3 V — aprovada

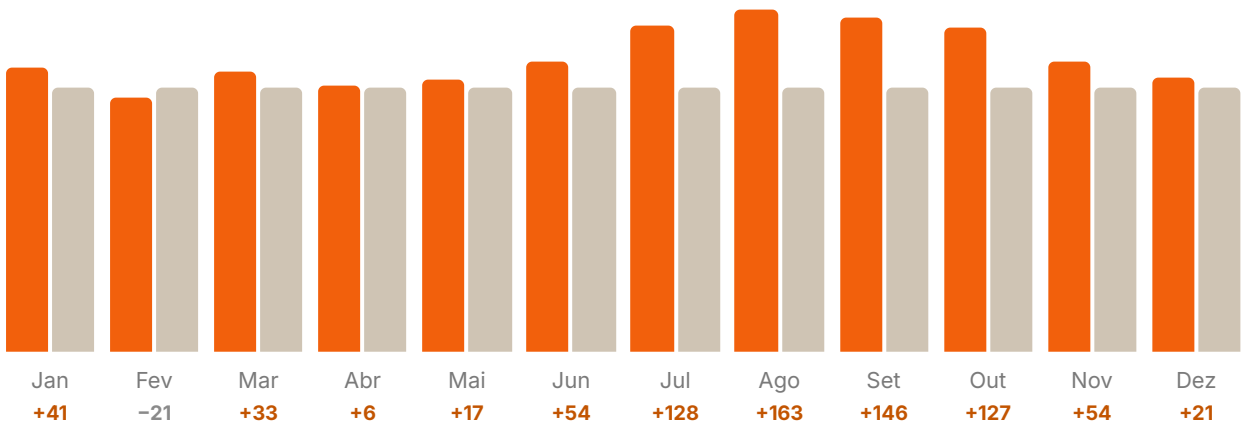
Tensão de trabalho do arranjo no calor (70 °C na célula), contra o mínimo do inversor 336,8 V — aprovada

Por que este painel. Entre os painéis compatíveis, a plataforma escolhe o de menor corrente de operação. A corrente é o que mais limita a ligação com o inversor, e ela não diminui em sistemas maiores — em série, a corrente da fileira é a de um painel só.

Dados do painel: Jinko Solar, datasheet F5C1-EN, janeiro/2024. Célula de 182 mm.

● Geração x consumo, mês a mês

energia gerada pelos painéis energia consumida pela sua casa



Cada par de barras compara o que os painéis geram com o que a sua casa consome, em kWh. O número embaixo é a diferença: quando sobra, a energia vira crédito guardado; quando falta, o crédito guardado cobre a diferença. A geração vem de dados reais de irradiação da sua região (NASA POWER). O consumo aparece como uma linha constante porque você informou a média mensal — se quiser ver a variação real da sua casa, volte e preencha o histórico de 12 meses da sua conta.

Mês	Geração (kWh)	Consumo (kWh)	Diferença (kWh)	Abatido da conta (kWh)
Jan	591	550	+41	550
Fev	529	550	-21	550
Mar	583	550	+33	550
Abr	556	550	+6	550
Mai	567	550	+17	550
Jun	604	550	+54	550
Jul	678	550	+128	550
Ago	713	550	+163	550
Set	696	550	+146	550
Out	677	550	+127	550
Nov	604	550	+54	550
Dez	571	550	+21	550

A coluna **Abatido da conta** mostra quanto de fato sai da sua fatura em cada mês de um ano típico de funcionamento, já usando o crédito guardado dos meses de mais sol. (No primeiro ano o saldo de créditos ainda está se formando, então os primeiros meses fracos podem abater menos.) Quando a diferença aparece negativa, isso não quer dizer que o sistema ficou pequeno: o crédito guardado nos meses de mais sol cobre os meses de menos sol.

Seu consumo no ano **6.600 kWh**

Geração anual estimada **7.369 kWh**

● Economia financeira

Tarifa calculada **R\$ 0,75/kWh**

Energia que de fato abate sua conta **6.600 kWh/ano**

Excedente de geração (não vira economia)

769 kWh/ano (+11,6%)

Economia mensal estimada

R\$ 355,49

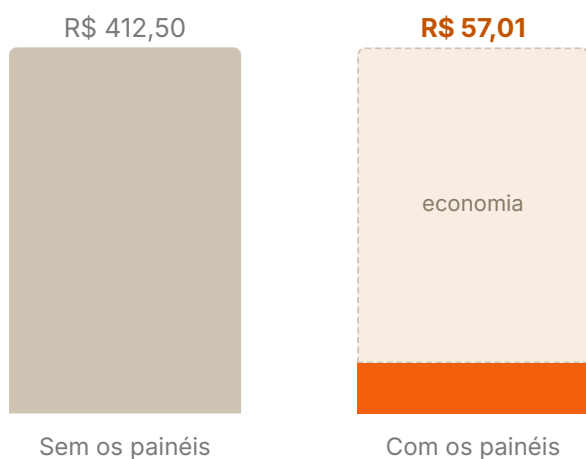
Economia anual estimada

R\$ 4.265,87

Você não informou o tipo de ligação da sua casa. Esta estimativa considera ligação bifásica, adotada quando o tipo não é informado. O tipo de ligação define o valor mínimo da conta, que pode limitar a economia de quem consome pouco — informe-o para um resultado mais preciso. Ele está escrito na sua fatura.

Sua conta de luz, com e sem os painéis — um mês típico

■ quanto você economiza ■ quanto você ainda paga



Este é o retrato de **um mês típico**, não uma previsão de cada mês do ano — e é de propósito. Você informou o seu consumo médio mensal, então a plataforma sabe descrever um mês médio, e mostrar doze barras aqui seria devolver o seu próprio número disfarçado de previsão. Duas coisas fazem a conta real variar de um mês para o outro: o seu consumo, que muda com a estação, e a bandeira tarifária, que encarece o kWh em alguns meses e que nenhuma simulação consegue prever. **Quer um resultado mais preciso?** Volte e preencha o histórico de 12 meses da sua conta. Não é só para ver o gráfico mês a mês: a média que dimensiona o seu sistema deixa de depender de uma estimativa e passa a sair do seu consumo real — e é ela que define quantos painéis você precisa e em quanto tempo o investimento se paga.

Sobre o que fica na conta mesmo com os painéis: a parte laranja é a parcela **Fio B**, cobrada sobre a energia compensada pelos créditos (Lei nº 14.300/2022). As duas cobranças não se somam: o Fio B já conta para atingir o mínimo (art. 655-I da Resolução ANEEL nº 1.000/2021). A conta não desaparece por mais energia que o sistema gere — é por isso que ela não chega a zero.

Base regulatória do cálculo: considera 60% de cobrança do Fio B sobre a energia compensada (Lei nº 14.300/2022, referência 2026) e, como valor mínimo da conta, o custo de disponibilidade de 50 kWh/mês da ligação bifásica (arts. 291 e 655-I da Resolução ANEEL nº 1.000/2021).

● Investimento e retorno

Equipamentos	R\$ 7.365,60
--------------	--------------

Instalação, projeto e homologação	R\$ 6.147,90
-----------------------------------	--------------

Custo total do sistema	R\$ 13.513,50
------------------------	---------------

Tempo de retorno (payback)	38,0 meses (~3,2 anos)
----------------------------	------------------------

Preços de referência: Greener, março/2026 (preços de janeiro/2026). Valor médio nacional de sistemas fotovoltaicos residenciais instalados, equivalente a R\$ 2,50 por Wp neste porte de sistema. Não considera diferenças regionais nem obras adicionais, como troca do padrão de entrada ou reforço de telhado.

● Perguntas frequentes

Minha conta de luz vai zerar?	+
-------------------------------	---

Por que a economia não é o valor de toda a energia gerada?	+
--	---

Por que a economia não é igual ao valor cheio da minha tarifa?	+
--	---

O que faz o inversor solar?	+
-----------------------------	---

O payback considera manutenção ao longo dos anos?	+
---	---

Posso confiar 100% nesse resultado para fechar um contrato?	+
---	---

